

25. hét - Feladatlap

Váltakozó áramú teljesítmények - P, Q, S és $\cos \varphi$

Név: _____ Dátum: _____

1. Fogalmak

Írd a megfelelő jelölést és mértékegységet: aktív teljesítmény, meddő teljesítmény, látszólagos teljesítmény.

2. Képletek

- $S =$ _____
- $P =$ _____
- $Q =$ _____
- $\cos \varphi =$ _____

3. Ohmos fogyasztó

Egy 230 V-os fűtőtest 6 A-t vesz fel. Feltételezd, hogy $\cos \varphi = 1$. Számítsd ki P és S értékét!

4. Motor

$U = 230 \text{ V}$, $I = 8 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,75$. Számítsd ki S és P értékét!

5. Gondolkodtató kérdés

Miért lehet ugyanakkora aktív teljesítmény mellett nagyobb a vezeték árama egy rosszabb teljesítménytényezőjű fogyasztónál?

6. Teljesítményháromszög

Rajzold fel és jelöld P, Q, S és φ helyét!

IAP-kihívás

230 V, 10 A, $\cos \varphi = 0,80$. Számítsd ki S és P értékét, majd az ugyanekkora P-hez szükséges áramot $\cos \varphi = 1$ esetén.